

Gérard KESSE
Développeur Logiciel Applicatif (C/C++/Qt)
7 ans d'expérience

[Site internet \(ReadyDEV\)](#) | [Contact \(LinkedIn\)](#)

Je me suis M. Gérard KESSE, Ingénieur en développement logiciel C/C++/Qt avec à la fois des compétences en Système Embarqué et en Robotique. J'ai fait des études de Technicien en Electronique Industrielle en Tunisie, puis d'Ingénieur en Electronique Robotique et Informatique Industrielle à Polytech'Montpellier en France. J'ai travaillé pendant 7 années en tant que Développeur Logiciel dans plusieurs entreprises de différents secteurs d'activités Paiement Monétique chez EID, Billetterie chez Amadeus, Jeu de paris hippique chez PMC, Calculs scientifiques & Contrôle Environnemental chez SOLDATA, Simulateur de Test de Vols chez AIRBUS, Systèmes Embarqués pour Drone chez CYLEONE, Vision par Robot Mobile chez ROBOTECH. Passionné des nouvelles technologie, J'ai développé mon site internet (ReadyDEV) en PHP où je publie des cours et des tutoriels adaptés aux sciences de l'ingénieur. Je veux inspirer les autres par mon travail et avoir un impact positif sur le monde. Je suis une personne autonome, créative, rigoureuse ayant le sens des responsabilités. Les défis sont pour moi des opportunités de croissance et de changement.

COMPETENCES

C++

- Maîtrise de la surcharge de fonctions et des opérateurs (operator)
- Maîtrise de l'allocation dynamique de mémoire (new, delete, shared_ptr)
- Maîtrise de l'utilisation des espaces de noms (::, using, namespace)
- Maîtrise de l'utilisation des classes (Encapsulation, Abstraction, Polymorphisme)
- Maîtrise de l'utilisation des patrons génériques (template)
- Maîtrise de la gestion des exceptions (throw, try, catch)
- Maîtrise de l'utilisation des fonctions lambda (C++11)
- Maîtrise de la bibliothèque STL (vector ; map)
- Maîtrise des patrons de conception (Singleton, Factory, Strategy, Observer, Facade)
- Maîtrise des algorithmes (find, sort, all_of, any_of)
- Maîtrise des objets fonctions (Functor, Lambda)

Vision par Ordinateur avec OpenCV

- Maîtrise des fonctionnalités non graphiques (QtCore)
- Maîtrise des composants graphiques (QtGui)
- Maîtrise de la programmation réseau (QtNetwork)
- Maîtrise de l'utilisation d'OpenGL (QtOpenGL)
- Maîtrise de l'utilisation de base de données SQL (QtSql)
- Maîtrise de la manipulation et la génération de fichiers XML (QtXml)
- Maîtrise de l'assistant de création d'interfaces graphiques (QtDesigner)
- Maîtrise de l'utilisation de l'assistant d'aide de Qt (QtAssistant)
- Maîtrise de la communication interprocessus (QtDBus)
- Maîtrise du langage de balisage d'interface utilisateur (QML)

Vision par Ordinateur avec OpenCV

- Maîtrise de la lecture, l'écriture et l'affichage d'une image
- Maîtrise du calcul de l'histogramme des niveaux de gris d'une image
- Maîtrise du calcul de l'histogramme des couleurs d'une image
- Maîtrise du lissage et du filtrage d'une image
- Maîtrise de la segmentation et du seuillage d'une image
- Maîtrise de la lecture, l'écriture et l'affichage d'une vidéo
- Maîtrise de la détection de droites, de segments et de cercles
- Maîtrise de la détection de visage
- Maîtrise de la détection de mouvement et de sa trajectoire
- Maîtrise de la détection de points d'intérêts (Reconstruction 3D)
- Maîtrise de la triangulation de Delaunay

OUTILS ET METHODES

Langages	C, C++, SQL, Shell, Bash, Python, PHP, HTML, CSS, JS
Librairies	STL, Boost, Qt, OpenCV, cURL, OpenSSL, Jansson, LibXml2
Base de données	SQLite, MySQL, Firebird, Oracle, Sybase, MongoDB
Outils de DEV	VSCode, Remote SSH, WinSCP, MobaXterm, CMake, GDB
Chiffrement	Certificat SSL, MD5, SHA-256, HMAC, Grain de sel
Systèmes d'exploitation	Windows, Linux/Ubuntu/Debian/Red Hat
Format d'échanges	FormData, CSV, JSON, XML, Base64
Protocoles	TCP/IP, SSL, SSH, RPC, X11, DBUS
Gestion de versions	Git, SVN, Mercurial Hg
Intégration continue	GitLab, Jenkins, Build, Pipeline
Gestion de projet	Trello, JIRA, Confluence, MantisBT, MediaWiki, Gantt
Normes et sécurités	PCIDSS, ISO 27001, EN 9001, OWASP
POO	Encapsulation, Abstraction, Polymorphisme
Principes de DEV	SOLID, RAII, OBJET VALIDE
Vulnérabilités	Overflow, Bruit de données, Injection de données
Patrons de conception	Singleton, Factory, Strategy, Observer, Facade
Architecture	API REST, Webservice, Client/Serveur, Middleware, MVC
Procédures	Dev, Revue, Push, Merge, Tag, Build, Recette, Test, Doc

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Novembre 2023 à Juin 2024

Euro Information - Strasbourg (France)

Consultant Développeur C++ Paiement Monétique (7 mois)

Employé chez la s2i EASTELSON, Je suis envoyé en mission en tant que Consultant Développeur C++ auprès du groupe EID, la filiale technologique de la banque Crédit Mutuel pour faire évoluer son système de paiement monétique en ligne MONETICO.

Simulateur de parcours COFODIS en C++/HTML

Dans le but d'interdire la communication entre l'environnement de TEST de chez EID et l'environnement de RECETTE de chez COFIDIS, il a été demandé de mettre en place un simulateur de parcours COFIDIS sur l'environnement de TEST de chez EID.

- Je réalise l'interface web du simulateur en C++/HTML/CSS/JS.
- Je réalise des appels API pour reconstruire le contexte du parcours en C++/cURL.
- Je réalise des enregistrements en base des données de simulation en C++/SQL.
- J'analyse les callbacks, Je mets à jour l'état du paiement, Je retourne la réponse.

Lot de correctifs en C++

Dans le but d'améliorer la qualité du logiciel de paiement en ligne, il est demandé de réaliser un certain nombre de correctifs.

- Je travaille sur l'arrêt du STOP récurrence d'un paiement récurrent.
- J'améliore les diagnostics pour le CCS (Centre de Conseils et de Services).
- Je corrige l'état d'un paiement fractionné dans un contexte particulier.

Environnement Technique

- Langages : C++11, HTML, CSS, JavaScript, SQL
- Bibliothèques : STL, cURL, Boost, Jansson, LibXml2, gSOAP
- Outils de développement : Makefile, Backtrace, Client/Serveur/Linux Red Hat
- Base de données : MySQL, MySQL Workbench, Prepared SQL
- Patterns et Architectures : REST, SOLID, RAI, OBJET VALIDE
- Format de données : FormData, JSON, CSV, XML
- Environnement de développement : VSCode, SSH Remote, Windows
- Gestion de projet : Git, GitLab, Jenkins, QHP, SARA, SCRUM
- Prise de recul : Bruit de code, Injection de données, OBJET INVALIDE
- Prise en compte : Contrôle des entrées, Validation et Cohérence des données
- Normes et sécurités des données : PCIDSS, OWAPS, Certificats SSL, HMAC
- Types de paiement : immédiat, différé, partiel, fractionné, récurrent
- Procédures : Dev, Revue, Push, Merge, Tag, Build, Recette, Test, Doc

Consultant Développeur C++ Réservation et Billetterie (2 ans)

Employé chez la s2i GENWINTech, Je suis conduit en mission en tant que Consultant Développeur C++ auprès du groupe AMADEUS, le leader mondial de l'industrie du voyage et du tourisme pour faire évoluer son système de Réservation et de Billetterie GESTOUR.

Réinitialisation du Référentiel de Client Unifié RCU en C++/Borland

Dans le but d'aider CARREFOUR à restaurer ses données perdues dans un incendie, il a été demandé de mettre en place un système de réinitialisation du référentiel RCU.

- Je travaille sur la mise en place de l'option RCU en PL/SQL.
- J'active le bouton RCU à partir de la fiche client en C++/Borland.
- J'envoie un signal au Backend pour démarrer l'opération en C++/OpenSSL.
- Je récupère l'ensemble des clients RCU en base en C++/PL/SQL.
- Je démarre un traitement asynchrone dans un thread séparé en C++/Thread.
- Je réalise des appels API vers RCU pour charger chaque client en C++/cURL/XML.
- Je fusionne les données RCU et les données AMADEUS du client en C++/CdC.
- Je réalise des appels API vers RCU pour enregistrer le client unifié.
- J'analyse les callbacks RCU pour mettre à jour l'état du client chez AMADEUS.
- Je génère un rapport d'erreurs au format CSV pour tous les clients non traités.

Signature électronique de contrat avec YOUSIGN en C++/Borland

Dans le but de faciliter la signature de contrat, il a été demandé de mettre en place un système de signature électronique de contrat.

- Je travaille sur la mise en place de l'option YOUSIGN en PL/SQL.
- Je réalise une IHM de Signature électronique de contrat en C++/Borland.
- Je sélectionne le contrat par défaut, Je propose de joindre des fichiers joints.
- Je réalise des appels API pour la signature électronique en C++/cURL/YOUSIGN.
- J'analyse les callbacks YOUSIGN pour mettre à jour l'état de la signature.

Paiement Monétique avec PAYTWEAK et WIISMILE en C++/Borland

Dans le but d'éviter de manipuler des cartes bancaires, il a été demandé de mettre en place un moyen de paiement monétique.

- Je travaille sur l'ajout des options PAYTWEAK et WIISMILE en C++/PL/SQL.
- Je sélectionne un mode de paiement à partir de la fiche d'encaissement.
- Je réalise des appels API pour le paiement monétique en C++/cURL.
- J'analyse les callbacks PAYTWEAK ou WIISMILE pour réaliser les mises à jour.

Calcul des quotas pour les députés de l'assemblée nationale en C++/Borland

Dans le but de suivre les déplacements des députés de l'assemblée nationale, il a été demandé de transférer les résultats de calcul des quotas vers le webservice SAP.

- Je travaille sur la mise en place de l'option QUOTAS en C++/PL/SQL.
- J'active le bouton QUOTAS à partir de la fiche client d'un député en C++/Borland.
- Je réalise des appels API pour récupérer les données député en C++/cURL/SAP.
- Je réalise le calcul de quotas selon l'algorithme fourni par SAP.
- Je réalise des appels API pour transférer le calcul de quotas en C++/cURL/SAP.
- J'analyse les callbacks SAP pour mettre à jour l'état du calcul de quotas.

Environnement Technique

- Langages : C++11, PL/SQL
- Bibliothèques : STL, Borland, cURL, Boost, Jansson, LibXml2, gSOAP, Poco
- Outils de développement : CMake, GDB, Postman
- Outils de génération de fichier : Sablotron, XSL, XSLT, XPATH
- Base de données : Oracle, SQL Developer, Prepared SQL, Stock Procedure
- Chiffrement et authentification : Certificats SSL, Bearer Token, JWT
- Patrons et Architectures : Client/Serveur, Webservice, Facade, Strategy, Factory
- Format et Transfert de données : JSON, CSV, XML, Base64, Serialize/Deserialize
- Méthodes Webservice : HTTP (POST, GET), WS (CREATE, READ, UPDATE)
- Systèmes d'exploitation : Client/Windows, Serveur/Linux Red Hat
- Environnement de développement : Eclipse, Windows
- Gestion de projet : Hg, TortoiseHg, Jenkins, Trello, WINAPPROACH , SCRUM
- Normes et sécurités des données : ISO 27001, Certificats SSL
- Protocole de Billetterie : Fichier AIR
- Application Global Distribution System : GDS
- Applications : GESTOUR, GESTOUR 360, DICO, CENTRY
- Procédures : Analyse, Dev, Revue, Push, Merge, Tag, Build, Recette, Test, Doc

Consultant Développeur C Jeu de Paris Hippique (1 an et 6 mois)

Employé chez la s2i SOGETEK, Je suis conduit en mission en tant que Consultant Développeur C auprès de la filiale PMC GROUPE CARRUS pour apporter des correctifs et faire évoluer son système de jeu de paris hippique PMU.

Intégration des rapports après la reconnexion d'un client en C

Dans le but d'éviter de perdre le contexte d'un client, il a été demandé de réaliser un correctif afin de continuer l'intégration des rapports après la reconnexion du client.

- Je sauvegarde l'identifiant du client sur le serveur maître en C/Socket/PL/SQL.
- Je sauvegarde le contexte de la réunion sur le serveur central en C/PL/SQL.
- Je récupère ce contexte après la reconnexion du client en C/Socket/PL/SQL.
- Je continue l'intégration des rapports après la reconnexion du client C/Macro.

Configuration d'une nouvelle machine d'échanges de chronologie de courses

Dans le but de prendre en main la procédure de configuration, il a été demandé de configurer une nouvelle machine d'échanges de chronologies de courses.

- J'exporte les tables et les commandes de chrono à partir d'une référence.
- J'importe les tables et les commandes de chrono sur la nouvelle machine.
- Je réalise des tests vérifications entre la nouvelle machine et le serveur maître.

Lot de correctifs en C

Dans le but d'améliorer la qualité du logiciel de pilotage de courses, il est demandé de réaliser un certain nombre de correctifs.

- Je corrige les trames incorrectes pour présence de même pool code en supprimant les doublons de pool code avant de reconstruire la trame.
- Je corrige le crash du système de pilotage pour des commandes passées sans paramètres en agissant stratégiquement selon le nombre de paramètre.
- Je corrige les traces indésirables dans le système de pilotage pour certaines commandes en supprimant les effets de bord liés à la succession de fusions.

Lot d'évolutions

Dans le but d'ajouter de nouvelles fonctionnalités dans le logiciel de pilotage de courses, il est demandé de réaliser un certain nombre d'évolutions.

- Je réalise une interface d'administration en proposant une interface interactive pour sélectionner une commande puis saisir les paramètres en Shell.
- Je travaille sur la compilation croisée 32 & 64-bit afin de bénéficier de l'espace mémoire disponible en 64-bit tout en restant compatible en 32-bit.

Environnement Technique

- Langages : C11, PL/SQL, Shell, YACC, JSON
- Bibliothèques : Socket, OpenSSL, cURL, Jansson, LibXml2, gSOAP
- Outils de développement : CMake, GDB, SSH
- Base de données : Sybase, DbVisualizer, Prepared SQL, Stock Procedure
- Environnement de développement : Eclipse, Windows
- Gestion de projet : SVN, TortoiseSVN, MantisBT, MediaWiki, Cycle V
- Normes et sécurité des données : ISO 27001, Certificats SSL
- Protocoles de communication : Trames ITSP, SSH, RPC, TCP/IP

Projet Personnel PHP : Développement de mon site internet (2 ans)

Dans le but de faire valoir mes projets personnels en développement logiciel et de prendre en main les technologies liées au développement web, je me lance dans la création de mon site internet (ReadyDEV), une plateforme de développement en continu, proposant de manière ouverte des cours et des tutoriels adaptés aux sciences de l'ingénieur.

Conception de mon site internet de cours et tutoriels en PHP/HTML

Dans le but de promouvoir de manière gratuite des cours et des tutoriels adaptés aux sciences de l'ingénieur, je me lance dans la conception de mon site internet, en faisant le choix du PHP pour la facilité de sa mise en œuvre et du mini PC embarqué Raspberry Pi pour sa prise en charge de la distribution Linux Ubuntu et sa grande capacité de mémoire RAM (jusqu'à 8 Go).

- Je réalise l'installation de la distribution Linux Ubuntu sur le mini PC embarqué Raspberry Pi suivi de l'installation du serveur Apache, de la base de données MySQL et des outils PHP.
- Je travaille sur la génération des certificats SSL avec l'outil Certbot afin de faire passer le serveur web en HTTPS pour sécuriser les communications.
- Je réalise un générateur de sitemap afin d'améliorer le référencement web du site.
- Je conçois un éditeur de pages HTML afin d'accélérer la création des pages web du site de manière NO CODE à travers des templates construits en JS.
- Je crée les pages d'accueil, les pages des tutoriels et les pages des cours.
- Je bloque la page d'administration en production et Je la rend visible uniquement en développement.

Environnement Technique

- Langages : PHP, HTML, CSS, JS, JSON, XML
- Frameworks JS : Ajax, Ace, Mathjax, gtag
- Frameworks CSS : Font Awesome, Google Fonts
- Frameworks PHP : PHPMailer
- Outils de développement : WampServer, Xdebug, SSH, Certificats SSL
- Base de données : MySQL, DBBeaver, Prepared SQL
- Patrons et Architectures : Facade, Strategy, Factory
- Systèmes d'exploitation : Serveur/Apache/Linux Ubuntu/Raspberry Pi
- Environnement de développement : VSCode, Remote SSH, Windows,
- Gestion de projet : Git, TortoiseGit

Consultant Développeur C++ Contrôle Environnemental (3 mois)

Employé chez la s2i ACEFAS, Je suis envoyé en mission en tant que Consultant Développeur C++ auprès de la filiale SIXENSE SOLDATA GROUPE VINCI, spécialisée dans la conception de système de contrôle environnemental pour réaliser son logiciel de collecte de grand volume de données, de calculs scientifiques et de génération automatique de rapport capteur au format Excel REXSENSOR.

Calculs scientifiques et outil d'aide à la décision en C++/Qt

Dans le but de déterminer les capteurs les plus fiables, il a été demandé de mettre en place une application de collecte et d'analyse de données capteur.

- Je conçois l'interface graphique de l'acquisition des données capteur en C++/Qt
- en définissant une date de début et une date de fin d'acquisition.
- Je collecte les données capteur à partir de plusieurs sources en C++/SQL
- que je fusionne dans une base de données commune.
- Je détermine la courbe de tendance passant par la moyenne quadratique des données capteur selon la méthode des moindres carrées en C++/GSL.
- Je détermine les déviations des données par rapport à une enveloppe de fiabilité.
- Je calcule les taux de pannes, de bruit et de fiabilité de chaque capteur.
- Je génère un rapport au format Excel sur les résultats des calculs et des courbes associés à chaque capteur afin de servir d'outil d'aide à la décision en C++/LibXL.
- Je conclus que les capteurs Kepler sont les capteurs les plus fiables.

Environnement Technique

- Langages : C/C++11, STL, SQL
- Bibliothèques : Qt, GSL, LibXL
- Base de données : Firebird, SQLite, DbVisualizer, Prepared SQL
- Calculs scientifiques : Méthode des Moindres carrées
- Outils de développement : Qt Creator, Windows
- Patrons et Architectures : Client lourd, Strategy, Singleton, Factory
- Pointeurs Intelligents : QScopedPointer, QSharedPointer
- Gestion de projet : Git, Confluence, JIRA, SCRUM/SPRINT/AGILE

Consultant Développeur C++/VBA Gestion de clients (4 mois)

Consultant informatique C++ auprès de la s2i ADENTIS, Je suis chargé de réaliser un outil de gestion des relation clients collaborateurs sous Excel en VBA et migré par la suite vers Qt en C++.

Gestion de relations clients collaborateurs en VBA/UserForm

Dans le but de simplifier les relations entre clients et collaborateurs, il a été demandé de mettre en place une interface d'administration en VBA sous Excel.

- Je conçois l'interface d'administration en VBA/UserForm/Excel.
- Je crée les fiches permettant d'enregistrer, de rechercher, de modifier ou de supprimer un nouvel utilisateur qui peut être un client ou collaborateur.
- Je crée les tables sous Access pour stocker les données des utilisateurs.
- Je réalise les recherches selon certains critères liés à la zone géographique ou au secteur d'activité ou au domaine de compétences.
- J'affiche un écran d'accueil au démarrage de l'application.

Gestion de relations clients collaborateurs en C++/Qt

Dans le but de faciliter l'extension de l'application développée sous VBA, il a été demandé de traduire cette interface en C++ sous Qt.

- Je conçois l'interface d'administration en C++/Qt.
- Je crée les fiches permettant d'enregistrer, de rechercher, de modifier ou de supprimer un nouvel utilisateur qui peut être un client ou collaborateur en C++/Qt.
- Je crée les tables sous SQLite pour stocker les données des utilisateurs en SQL.
- Je réalise les recherches selon certains critères liés à la zone géographique ou au secteur d'activité ou au domaine de compétences en C++/SQL.
- J'affiche un écran d'accueil au démarrage de l'application en C++/Qt.

Environnement Technique

- Langages : C++11, VBA, SQL
- Bibliothèques : Qt/C++, Macro/UserForm/VBA
- Base de données : Access/VBA, SQLite/C++, DBBeaver/C++
- Outils de développement : VBE/VBA, Qt Creator/C++, Windows
- Patron et Architectures : Client Lourd, Strategy, Singleton, Factory
- Gestion de projet : Git, SCRUM

Consultant Développeur PHP Réseau Social Live (1 mois)

Consultant informatique en C++ auprès de la s2i PHILES, Je suis chargé de réaliser des campagnes d'emailings et le dashboard de son réseau social live en PHP.

Conception d'un tableau de bord en PHP/HTML

Dans le but de surveiller les états d'un serveur de réseau social live, il a été demandé de mettre en place un tableau de bord.

- Je travaille en équipe avec un designer et un chef de projet.
- Je travaille sur la conception de l'interface du tableau de bord en PHP/HTML.
- Je réalise l'interface de géolocalisation des utilisateurs inscrits et connectés à l'aide de la cartographie Google Maps en PHP/HTML/JS/Google Maps.
- Je réalise l'interface de surveillance du serveur événementiel afin d'indiquer s'il est en cours ou en arrêt en PHP/HTML/JS.
- Je récupère les données par période de temps régulier à travers des requêtes Ajax en JavaScript en JS/PHP.
- J'implémente la politique CORS pour le partage de ressources inter-domaine.

Conception des emailings en PHP

Dans le but d'informer les utilisateurs suite à leurs opérations ou dans le cadre d'une actualité, il a été demandé de mettre en place des emailings.

- Je travaille sur la conception des emailings à envoyer aux utilisateurs en cas d'inscription, d'abonnement aux newsletters et de création d'un nouvel événement.

Environnement Technique

- Langages : PHP, HTML, CSS, JS, SQL
- Frameworks JS : Ajax, jQuery, AngularJS, ChartJS, Google Maps
- Frameworks PHP : Symfony
- Frameworks CSS : Font Awesome, Google Fonts
- Base de données : MySQL, DBEaver
- Outils de développement : Eclipse, Windows
- Patrons et Architectures : Client/Serveur, Strategy, Singleton, Factory
- Gestion de projet : SVN, TortoiseSVN, SCRUM

Consultant Développeur C++ Simulateur de Test de Vol (6 mois)

Employé chez la s2i PHILES, Je suis conduit en mission auprès de la société TECHMAHINDRA, spécialisée dans la conception de logiciels en aéronautique pour le compte d'AIRBUS, afin de réaliser l'évolution et l'optimisation de son simulateur de test de vol des avions AIRBUS allant de l'A320 à l'A380 SmartFDT.

Génération de rapport de tests au format PDF en C++/Qt

Dans le but de générer un rapport au format PDF sur les résultats de test avec des captures de courbes, il a été demandé de faire évoluer le simulateur de test de vol.

- Je travaille en équipe avec un développeur principal et un chef de projet.
- Je récupère la liste des capteurs à analyser à partir d'un cahier de charge.
- Je récupère les échantillons de données capteur à partir d'une base de données alimentée par des bus CAN connectés aux capteurs de l'avion en C++/DBUS.
- J'affiche les données capteur en temps réel avec les alarmes pour indiquer les niveaux de tensions à respecter en C++/Qt.
- Je travaille sur le rafraîchissement des écrans de visualisation et la capacité à réaliser des screenshots C++/Qt.
- Je travaille sur la génération du rapport des tests au format PDF en C++/Qt.
- Je réalise la portabilité du code sur les cibles, SmartFDT, CUBS, WINDOWS.
- Je travaille sur l'identification logicielle afin d'embarquer directement dans l'exécutable des informations sur l'auteur et la date des modifications en Shell.

Environnement Technique

- Langages : C++11, STL, PL/SQL, Batch, Shell
- Bibliothèques : Qt, QPainter, Boost, OpenSSL
- Outils de développement : Make, GDB, QRC, QSS
- Protocoles : DBUS/IPC, SSH, SSL, RPC, TCP/IP, CAN
- Base de données : Oracle, DbVisualizer, Prepared SQL, Stock Procedure
- Patrons et Architectures : Client/Serveur, Strategy, Singleton, Factory
- Pointeurs Intelligents : QScopedPointer, QSharedPointer
- Système d'exploitation : Client/Windows, Serveur/Linux Red Hat
- Outils de développement : Qt Creator, Qt Designer, Windows
- Gestion de projet : SVN, MediaWiki
- Normes et sécurités des données : EN 9001
- Application visualisation du simulateur : CUBS
- Application de contrôle du simulateur : SmartFDT
- Application de configuration du simulateur : WINDOWS

Consultant Développeur C++ Système Embarqué Drone (1 an stage + 1 an alternance)

Employé chez la société CYLEONE, spécialisée dans la conception de systèmes embarqués pour Drone en tant que Développeur C++, Je suis chargé de réaliser des logiciels dédiés à la vision industrielle pour le compte du CEFE et la coopérative agricole de blé de Dijon.

Calcul de pourcentage de dégâts de verses de blé en C++/Qt/OpenCV

Dans le but d'aider la coopérative agricole de Dijon à se faire rembourser auprès de l'assureur, il a été demandé de mettre en place une application de calcul de pourcentage de dégâts de verses de blé à partir d'une caméra embarquée au Drone.

- Je réalise l'interface graphique du système de détection en C++/Qt.
- Je réalise le système d'acquisition et de traitement d'image vidéo en C++/OpenCV.
- Je communique avec le capteur GPS pour géo-référencer les images.
- Je réalise des opérations de segmentation pour identifier les dégâts.
- Je réalise le redressement d'image afin de calculer le pourcentage de dégâts.

Identification et recensement d'une colonie d'oiseaux C++/Qt/OpenCV

Dans le but d'aider le CEFE (Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive) de Montpellier, il a été demandé de mettre en place une application d'identification et de recensement d'une colonie d'oiseaux à partir d'une caméra embarquée au Drone.

- Je travaille sur l'adaptation dynamique des paramètres de détection en C++.
- Je réalise l'identification des individus de flamants roses étudiés par le CEFE.
- J'encadre les oiseaux détectés et Je détermine le nombre d'individus.

Calcul de taux de stress hydrique de plantes de blé en C++/Qt/OpenCV

Dans le but d'automatiser le système de régulation agricole, il a été demandé de mettre en place une application de calcul de taux de stress hydrique de plantes de blé à partir d'une caméra infrarouge spécialisée.

- Je réalise l'acquisition et l'enregistrement des images vidéo en C++/OpenCV.
- Je réalise l'analyse des images infrarouge des plantes de blé.
- Je détermine la carte des températures des images de plantes de blé.
- Je calcule le taux de stress hydrique des plantes de blé.

Environnement Technique

- Langages : C++11, STL, Encapsulation, Abstraction, Polymorphisme
- Bibliothèques : Qt, OpenCV, Multithreading
- Matériel : Raspberry Pi, Arduino, Capteur GPS, Caméra IP/Infrarouge
- Patrons de conception : Strategy, Singleton, Factory
- Outils de développement : Qt Creator, Qt Designer, Windows
- Gestion de projet : Git, Doxygen, Gantt, Trello

Travaux Pratiques Développeur C++ Système embarqué Robot Mobile (1 an)

Membre du club ROBOTECH, club de robotique représentant la ville de Montpellier à la coupe de France de Robotique, Je suis chargé de réaliser un logiciel d'identification et de reconnaissance d'objets en temps réel à partir de la vision du robot mobile.

Identification et reconnaissance d'objets C++/OpenCV

Dans le but de récupérer des objets à partir d'une caméra USB embarquée au robot mobile, il a été demandé de mettre en place un module d'identification et de reconnaissance d'objets à partir de la vision du robot.

- Je travaille sur l'acquisition des images vidéo en temps réel en C++/OpenCV.
- Je réalise des opérations de seuillage, de segmentation, de binarisation, de lissage, de calcul d'histogramme, de détection de contours en C++/OpenCV
- afin d'identifier des balles de tennis, des bouteilles de coca 25 CL et des CD.
- Je réalise des calculs de barycentre afin de déterminer les positions des objets.
- Je transmets les coordonnées des objets au module de génération de la trajectoire du bras manipulateur C++/Socket.

Environnement Technique

- Programmation orientée objet : C++11, Encapsulation, Abstraction, Polymorphisme
- Librairie de Vision par Ordinateur : OpenCV
- Algorithme de traitement : Seuillage, Segmentation, Binarisation, Histogramme
- Architecture : Client/Serveur, Socket TCP/IP
- Mini PC Embarqué : ARMadeus, Linux Debian
- Gestion de projet : Git, Doxygen.

Stage Technicien Maintenance Télécom Ferroviaire (4 mois)

Technicien chez SITARAIL, société de transport ferroviaire, J'intègre l'équipe technique chargée de la maintenance de la baie de transmission téléphonique par fibre optique entre différentes stations ferroviaires.

Maintenance de fibre optique

Dans le but de gérer les trains en circulation sur les voies ferroviaires entre Abidjan en Côte d'Ivoire et Ouagadougou au Burkina Faso, il a été demandé de réaliser des opérations de contrôle et de maintenance du canal de communication entre les différentes stations ferroviaires.

- Je participe à des opérations de maintenance et de soudure de fibres optiques.
- Je participe à des opérations d'installation et de configuration de postes téléphoniques.

Environnement Technique

- Système d'aiguillage : Manuel et géré par téléphone
- Baie de communication téléphonique privé : PBX
- Canal de communication : Fibre optique (entre station), Câble coaxial (entre unité)
- Matériel : Soudeuse Fibre Optique, Téléphones fixes
- Coffret à outils : Pincettes, Tournevis, Ciseaux, Marteaux, Perceuses
- Unités : Centres d'appels, Centres de contrôle et de signalisation

Stage Développeur Système Embarqué Horloge Numérique (3 mois)

Stagiaire chez ELECTRONIQUE LAB, laboratoire d'électronique, Je suis chargé de réaliser une Horloge numérique à base d'un microcontrôleur 8051 permettant d'afficher de manière cyclique l'heure, la température et l'humidité sur un réseau de 4 afficheurs 7-segment de puissance.

Conception d'une Horloge numérique 8051 en C51

Dans le but d'afficher l'heure, la température et l'humidité de manière cyclique, il a été demandé de concevoir une horloge numérique à base de microcontrôleur 8051.

- Je réalise la carte d'alimentation continue $\pm 12V$ & $+5V$ à partir de la tension alternative du secteur 220V pour alimenter les composants du système.
- Je conçois la carte d'affichage constituée d'un réseau de 4 afficheurs 7-segment de puissance piloté par un driver I2C.
- Je réalise la carte du calculateur à base de microcontrôleur 8051 connecté à une horloge numérique I2C, un capteur de température, un capteur d'humidité et 3 boutons poussoirs pour le réglage de l'heure et la programmation d'un réveil.
- J'implémente la structure logicielle de l'ordonnance multitâche temps réel.
- J'implémente le protocole I2C pour communiquer à travers 2 fils.
- J'implémente le protocole RS232 pour communiquer avec l'ordinateur.
- Je réalise l'acquisition et l'affichage des données suivant un cycle de 10 ms.

Environnement Technique

- Langages : C51
- Protocoles : I2C, RS232 / Timer 1
- Microcontrôleur : 8051
- Architecture logicielle : TTA (Time Triggered Architecture) / Timer 0
- Circuits I2C : PCF8574, PCF8583, SAA1064
- Capteurs : LM335, H25K5A
- Outils de développement : Keil μ Vision, Proteus, Eagle

FORMATION

2013 - 2014	Certificat Informatique et Gestion Polytech'Montpellier, France
2010 - 2013	Ingénieur Electronique Robotique et Informatique Industrielle Polytech'Montpellier, France
2006 - 2009	DUT Electronique Industrielle Faculté des sciences de Bizerte, Tunisie
2004 – 2005	Baccalauréat Mathématiques Lycée Moderne de Guiglo, Côte d'Ivoire

LANGUES

Français	Langue Maternelle (lu, écrit, parlé)
Anglais	Niveau Technique (lu, écrit)

DIVERS

Date de naissance	25/25/1987
Nationalité	Ivoirienne
Permis B	En cours
Naturalisation	En cours